1. (a) Fem un factor de conversió per la velocitat

$$216\,\frac{\text{km}}{\text{h}}\cdot\frac{1000\,\text{m}}{1\,\text{km}}\cdot\frac{1\,\text{h}}{3600\,\text{s}}=60\,\text{m/s}$$

i a partir de

$$v=v_0+at$$

podem trobar

$$a=\frac{v-v_0}{t}=\frac{60-0}{10}=6\,\text{m/s}^2$$

(b) Calculem directament

$$x=v_0t+\frac{1}{2}at^2=0\cdot 10+\frac{1}{2}\cdot 6\cdot 10^2=300\,\text{m}$$

2. (a) Fem un factor de conversió per les velocitats

$$108\,\frac{\text{km}}{\text{h}}\cdot\frac{1000\,\text{m}}{1\,\text{km}}\cdot\frac{1\,\text{h}}{3600\,\text{s}}=30\,\text{m/s}$$

$$36\,\frac{\text{km}}{\text{h}}\cdot\frac{1000\,\text{m}}{1\,\text{km}}\cdot\frac{1\,\text{h}}{3600\,\text{s}}=10\,\text{m/s}$$

llavors, a partir de

$$v^2=v_0^2+2ax$$

podem calcular

$$a=\frac{v^2-v_0^2}{2x}=\frac{10^2-30^2}{2\cdot 10}=-40\,\text{m/s}^2$$

(b) Ara, amb

$$v=v_0+at$$

podem trobar

$$t=\frac{v-v_0}{a}=\frac{10-30}{-40}=0{,}5\,\text{s}$$

3. (a) Fent servir l'equació

$$x=v_0t+\frac{1}{2}at^2$$

i les dades de l'enunciat

$$200=20t+\frac{1}{2}\cdot 2t^2\rightarrow 200=20t+t^2\rightarrow t^2+20t-200=0$$

CC BY NC ND

d'on

$$t = \frac{-20 \pm \sqrt{20^2 + 4 \cdot 200}}{2}$$

que té com a solució positiva $t = 7{,}32\,\text{s}$.
(b) Trobem la velocitat directament amb

$$v = v_0 + at = 20 + 2 \cdot 7,32) = 34{,}64\,\text{m/s}$$

4. (a) Pel primer tram podem fer

$$v = v_0 + at \to a = \frac{v - v_0}{t} = \frac{12 - 2}{10} = 1\,\text{m/s}^2$$

pel segon tram, de l'enunciat es dedueix que l'acceleració val zero. En quant al tercer tram, podem calcular

$$v^2 = v_0^2 + 2ax \to a = \frac{v^2 - v_0^2}{2ax} = \frac{0^2 - 12^2}{2 \cdot 100} = -0{,}72\,\text{m/s}^2$$

(b) Pel primer tram tenim

$$x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2 = 2 \cdot 10 + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 10^2 = 70\,\text{m}$$

pel segon

$$x = vt = 12 \cdot 5 = 60\,\text{m}$$

(c) És immediat trobar

$$v = v_0 + at \to t = \frac{v - v_0}{a} = \frac{0 - 12}{-0,72} = 16{,}67\,\text{s}$$

5. (a) Podem trobar el temps demanat a partir de

$$x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \to 1700 = \frac{1}{2}3,2t^2 \to t = \sqrt{\frac{1700 \cdot 2}{3,2}} = 32{,}6\,\text{s}$$

i en quant a la velocitat,

$$v = v_0 + at \to v = 0 + 3,2 \cdot 32,6 = 104{,}31\,\text{m/s}$$

CC BY NC ND